Лекция 6. Инфракрасная спектроскопия

1. Колебания двухатомной молекулы

Потенциальная энергия молекулы увеличивается при смещении ядер из положения равновесия, которое соответствует минимуму потенциальной энергии. Если смещение $x = R - R_{\text{eq}}$ мало, то потенциальную энергию можно разложить:

$$V(x) = V(0) + \left(\frac{dV}{dx}\right)_0 x + \frac{1}{2}\left(\frac{d^2V}{dx^2}\right)_0 x^2 + \frac{1}{6}\left(\frac{d^3V}{dx^3}\right)_0 x^3 + \ldots.$$

Все производные берутся в точке $x = 0$. Можно положить $V(0)$ равным нулю, что будет соответствовать рассмотрению только относительной потенциальной энергии. Также $(dV/dx)_0 = 0$, поскольку производная в $x = 0$ нулевая. Это минимум потенциальной энергии в отсутствие смещения.

Слагаемые выше второго порядка можно отбросить, если смещение x маленькое:

$$V(x) = \frac{1}{2} K_f x^2,$$

где $K_f = \left(d^2V/dx^2\right)_0$. С учётом кинетической энергии получаем гамильтониан одномерного гармонического осциллятора:

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m_1}\frac{d^2}{dx_1^2} - \frac{\hbar^2}{2m_2}\frac{d^2}{dx_2^2} + \frac{1}{2}K_f x^2 \xrightarrow{\dagger} -\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2}K_f x^2, \quad \mu^{-1} = m_1^{-1} + m_2^{-1}.$$

Переход † — это разделение переменных: в координатах центра масс и относительного смещения гамильтониан распадается на два независимых слагаемых. Первое описывает свободное движение молекулы как целого, входит в полную энергию отдельным слагаемым и на колебательный спектр не влияет, поэтому его отбрасывают. Остаётся осциллятор с приведённой массой, его собственные числа и функции хорошо известны:

$$E_v = \hbar\omega\left(\frac{1}{2} + v\right), \quad v = 0, 1, 2, \ldots,$$

где $\omega = \left(K_f/\mu\right)^{1/2}$. В реальной двухатомной молекуле на частоту колебания существенное влияние может оказывать ангармонизм (нарушение гармонического приближения), вызванный большими смещениями ядер и необходимостью учёта высших слагаемых разложения. Одним из вариантов учёта является потенциал Морзе:

$$V(x) = hcD_e\left(1 - e^{-ax}\right)^2, \quad a = \left(\frac{K_f}{2hcD_e}\right)^{1/2},$$

где D_e — глубина потенциальной ямы, отсчитанная от её дна. В отличие от параболы потенциал Морзе выходит на конечный предел при больших смещениях, поэтому описывает диссоциацию связи, и число связанных колебательных уровней в нём конечно. Сами уровни не равноотстоящие. С ростом v они сближаются, и разность соседних частот убывает.

2. Колебания N-атомной молекулы

В N-атомной нелинейной молекуле всего $3N-6$ смещений ядер, соответствующих колебаниям. У линейной молекулы их $3N-5$. Теперь нужно рассматривать смещения всех ядер из положения равновесия:

$$V = V(0) + \sum_i \left(\frac{\partial V}{\partial x_i}\right)_0 x_i + \frac{1}{2}\sum_{i,j}\left(\frac{\partial^2 V}{\partial x_i \partial x_j}\right)_0 x_i x_j + \ldots.$$

Опять рассматриваем относительную энергию, $V(0)=0$. Все $\left(\partial V/\partial x_i\right)_0 = 0$ в точке $x=0$, потому что это состояние равновесия. Отбрасывая слагаемые выше второго порядка малости, получаем:

$$V = \frac{1}{2}\sum_{i,j} K_{ij} x_i x_j,$$

где $K_{ij} = \left(\partial^2 V/\partial x_i \partial x_j\right)_0$ — обобщённая силовая постоянная. Введём массо-взвешенные координаты $q_i = m_i^{1/2} x_i$, тогда

$$V = \frac{1}{2}\sum_{i,j} \mathcal{K}_{ij} q_i q_j,$$

где $\mathcal{K}_{ij} = \left(\partial^2 V/\partial q_i \partial q_j\right)_0$. Для кинетической и полной энергии получим:

$$E_K = \frac{1}{2}\sum_i m_i \dot{x}_i^2 = \frac{1}{2}\sum_i \dot{q}_i^2;$$

$$E_\text{П} = \frac{1}{2}\sum_i \dot{q}_i^2 + \frac{1}{2}\sum_{i,j}\mathcal{K}_{ij} q_i q_j. \tag{1}$$

Сумма берётся по всем смещениям ядер, даже тем, которые соответствуют трансляциям и вращениям, а не колебаниям. Для них $\mathcal{K}_{ij}=0$. Проблема в выражении (1) в том, что оно содержит перекрёстные слагаемые с $i \neq j$. При этом всегда можно найти линейную комбинацию Q_i, составленную из q_i, для которой все перекрёстные слагаемые зануляются:

$$E_n = \frac{1}{2}\sum_i \dot{Q}_i^2 + \frac{1}{2}\sum_i \lambda_i Q_i^2,$$

где Q_i — нормальные координаты. Переход к ним есть поворот осей, приводящий квадратичную форму к главным осям. Тогда можно записать гамильтониан:

$$\hat{H} = \sum_i \hat{H}_i, \quad \hat{H}_i = -\frac{1}{2}\hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial Q_i^2} + \frac{1}{2}\lambda_i Q_i^2.$$

Поскольку полный гамильтониан $\hat{H}$ — сумма независимых слагаемых $\hat{H}_i$, то его волновые функции — произведение ВФ $\hat{H}_i$, а энергия — сумма E_i:

$$\Psi_\text{п} = \psi_{v_1}(Q_1)\psi_{v_2}(Q_2)\ldots = \prod_i \psi_{v_i}(Q_i);$$

$$E_{v_i} = \hbar\omega_i\left(v_i + \frac{1}{2}\right), \quad v_i = 0, 1, 2, \ldots;$$

$$E_{\text{п}} = \sum_i \hbar\omega_i\left(v_i + \frac{1}{2}\right),$$

где $\psi_{v_i}(Q_i)$ — волновые функции i-й моды, E_{v_i} — энергия i-й моды, $\omega_i = \lambda_i^{1/2}$. Рассмотрим волновую функцию основного состояния:

$$\psi_0 = N\prod_i \exp(-\alpha_i^2 Q_i^2/2) = N\exp(-Q^2/2),$$

где $Q^2 = \sum_i \alpha_i^2 Q_i^2$, N — полная нормировка, $\alpha_i = (\omega_i/\hbar)^{1/2}$.

Важным свойством этой функции является то, что все нормальные координаты входят в неё симметрично и в виде квадратов. Любая операция симметрии переводит нормальные координаты друг в друга, а вырожденные координаты — в их линейные комбинации, но сумма квадратов Q^2 при этом не меняется, поскольку такое преобразование ортогонально. Показатель экспоненты остаётся прежним, значит, и сама функция ψ_0 не меняется ни при одной операции симметрии. На языке теории групп это означает, что колебательная волновая функция основного состояния в любой группе симметрии преобразуется по полносимметричному неприводимому представлению $\Gamma^{(0)}$.

3. Правила отбора

Дипольный момент молекулы меняется при смещении ядер, поэтому его тоже раскладывают около положения равновесия. Возьмём самый простой случай — двухатомную молекулу, где смещение ядер описывается единственной координатой x:

$$d = d_0 + \left(\frac{\partial d}{\partial x}\right)_0 x + \frac{1}{2}\left(\frac{\partial^2 d}{\partial x^2}\right)_0 x^2 + \ldots,$$

где d_0 — дипольный момент в положении равновесия. Матричный элемент перехода между колебательными состояниями v и v' тогда равен:

$$\langle v' \mid d \mid v\rangle = d_0\langle v' \mid v\rangle + \left(\frac{\partial d}{\partial x}\right)_0 \langle v' \mid x \mid v\rangle + \frac{1}{2}\left(\frac{\partial^2 d}{\partial x^2}\right)_0 \langle v' \mid x^2 \mid v\rangle + \ldots.$$

Первое слагаемое обращается в ноль при $v' \neq v$ из-за ортогональности колебательных функций. Поэтому переход возможен, только если $(\partial d/\partial x)_0 \neq 0$: дипольный момент должен меняться при колебании. Это общее правило отбора ИК-спектроскопии.

Второе слагаемое даёт частное правило отбора: для гармонического осциллятора $\langle v' \mid x \mid v\rangle$ отличен от нуля только при $v' = v \pm 1$, откуда $\Delta v = \pm 1$. Слагаемое с x^2 связывает состояния с $v' = v \pm 2$, то есть отвечает за обертоны, но его множитель $(\partial^2 d/\partial x^2)_0$ равен нулю, если дипольный момент линеен по смещению. В идеальном гармоническом приближении обертоны запрещены. В реальных спектрах они появляются из-за ангармонизма потенциала и нелинейности $d(x)$.

Для многоатомной молекулы одной координаты уже не хватает: разложение ведут по нормальным координатам Q_i, и производная $(\partial d/\partial Q_i)_0$ даёт своё правило отбора для каждой моды. Точно так же раскладывают поляризуемость в комбинационном

рассеянии (см. лекцию 7). Выводы при этом те же, поэтому дальше сразу перейдём к анализу по симметрии.

Определим правила отбора для перехода $v = 0 \to v = 1$ одной определённой моды. Это так называемые фундаментальные частоты. ИК-спектроскопия относится к электрической дипольной спектроскопии, то есть переход вызывает возмущение:

$$\hat{V} \sim -\left(\vec{d}, \vec{E}\right),$$

тогда правила отбора определяются следующим интегралом:

$$\vec{E} \int \psi_f \vec{d} \psi_i \, d\tau,$$

поскольку длина волны ИК-излучения (единицы и десятки микрон) на несколько порядков больше размера молекулы: поле в её пределах однородно, $\vec{E} \approx \text{const}$, и его можно вынести из-под интеграла. Это дипольное приближение. Согласно теории групп интеграл отличен от нуля, если

$$\Gamma^{(0)} = \Gamma_f \times \Gamma_d \times \Gamma_i. \tag{2}$$

1) Неприводимое представление основного состояния Γ_i всегда $\Gamma^{(0)}$.
2) Конечное состояние $v = 1$ соответствует одной возбуждённой моде. Его волновая функция имеет вид:

$$\Psi_{v_k=1} = N' \cdot Q_k \prod_i \exp(-\alpha_i^2 Q_i^2/2),$$

где N' — полная нормировка, Q_k — нормальная координата, соответствующая k-й моде. Множитель $\prod_i \exp(-\alpha_i^2 Q_i^2/2)$ мы видели ранее, и он соответствует $\Gamma^{(0)}$, тогда симметрия полной ВФ соответствует симметрии Q_k. Возвращаясь к (2), получим:

$$\Gamma^{(0)} = \Gamma_{Q_k} \times \Gamma_d \times \Gamma_0.$$

Колебательный переход разрешён в ИК-спектроскопии, если $\Gamma_{Q_k} = \Gamma_d$. Для любого фундаментального перехода необходимо равенство $\Gamma_{Q_k} = \Gamma_d$, где Γ_{Q_k} — строчка характеров, соответствующая набору движений ядра этой моды.

Вырожденные и невырожденные колебания

Все колебания делятся на невырожденные и вырожденные. У невырожденного колебания частоте отвечает единственный тип движения ядер: каждое ядро двигается по прямой, и любая операция симметрии переводит такое колебание само в себя с точностью до знака. Таким колебаниям соответствуют одномерные НП. У вырожденного колебания одной и той же частоте отвечают несколько разных движений ядер, и операции симметрии перемешивают их между собой: одно колебание переходит в другое с той же частотой. Такой набор преобразуется по двумерному (E) или трёхмерному (T) НП, а кратность вырождения равна размерности этого НП.

4. Характеры всех смещений ядер

Рассмотрим Γ_Q — строчку характеров, соответствующую всем движениям ядер.

1) Каждому ядру ставим в соответствие три ортогональных смещения x_i, y_i, z_i от положения равновесия и анализируем свойства преобразования этих смещений при последовательном применении операций симметрии (рис. 1).
2) Характер — это сумма диагональных элементов матрицы преобразования, поэтому нужны только те смещения, которые переходят сами в себя. Ядро должно оставаться на месте при данном преобразовании.

Рассмотрим, например, молекулу H_2O и все 9 смещений в ней:

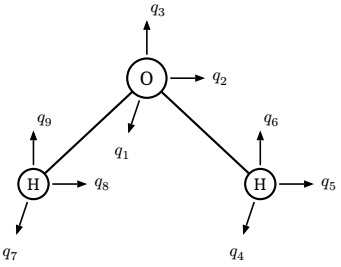


Рис. 1. Девять смещений ядер в молекуле H_2O: по три ортогональных смещения на каждое ядро.

Например, в группе симметрии C_{2v} для всех 9 смещений получаем строчку характеров (включая поступательное движение и вращение):

Таблица 1. Характеры девяти смещений ядер молекулы H_2O в группе C_{2v}.

C_{2v}	E	C_2	σ_v	σ_d
Γ_Q	9	-1	3	1

При операции C_2 кислород остаётся на месте. Для него $q_3 \to q_3$, $q_1 \to -q_1$, $q_2 \to -q_2$, что даёт $\chi = -1$. При σ_v на месте все три ядра, при σ_d — только кислород.
3) Из характеров всех смещений ядер нужно вычесть характеры, соответствующие поступательному движению центра масс T_x, T_y, T_z и трём вращениям R_x, R_y, R_z, которые задают ориентацию молекулы в пространстве. Важное свойство векторов $\vec{T}$ и $\vec{R}$ заключается в том, что $\{T_x, T_y, T_z\}$ — поступательное движение, полярный вектор, а $\{R_x, R_y, R_z\}$ — вращение, аксиальный вектор, например $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$. При повороте аксиальный вектор ведёт себя так же, как полярный, но операция инверсии не меняет его направление, в отличие от полярного (рис. 2).

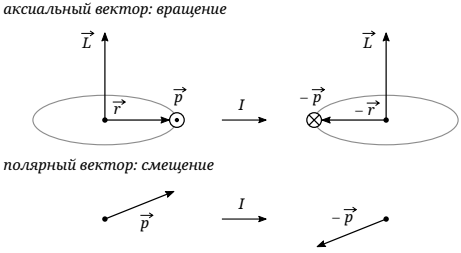


Рис. 2. Аксиальный вектор $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$ при инверсии не меняется, поскольку направление обхода орбиты сохраняется: $-\vec{r} \times -\vec{p} = \vec{r} \times \vec{p}$. Полярный вектор $\vec{p}$ меняет знак. При повороте оба ведут себя одинаково.

▸ Строчка характеров всех колебаний молекулы: Γ_Q

1) Операция E: все ядра на месте:

$$\chi(E) = 3N - \underbrace{3}_{\vec{T}} - \underbrace{3}_{\vec{R}} = 3N - 6.$$

2) Поворот на угол φ, C_n. Пусть при повороте на месте остаются N_c ядер. Матрица преобразования смещений для них определяется матрицей поворота вокруг соответствующей оси. Поворот вокруг оси z на угол φ:

$$\begin{pmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi & 0 \\ -\sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

причём T_x, T_y, T_z и R_x, R_y, R_z описываются такими же матрицами, поэтому

$$\chi(C_n) = N_c(1 + 2\cos\varphi) - \underbrace{(1 + 2\cos\varphi)}_{\vec{T}} - \underbrace{(1 + 2\cos\varphi)}_{\vec{R}} = (N_c - 2)(1 + 2\cos\varphi).$$

3) Отражение в плоскости, σ. Пусть N_σ ядер остаются на месте. Матрица преобразований смещений оставит на месте 2 из них и одно инвертирует для любой σ, например σ_{xy}:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

$\vec{T}$ ведёт себя так же: $\chi(T) = 1$; $\vec{R}$ — наоборот: $\chi(R) = -1$ (рис. 3). Итоговый характер будет равен $\chi(\sigma) = N_\sigma \cdot 1 - 1 - (-1) = N_\sigma$.

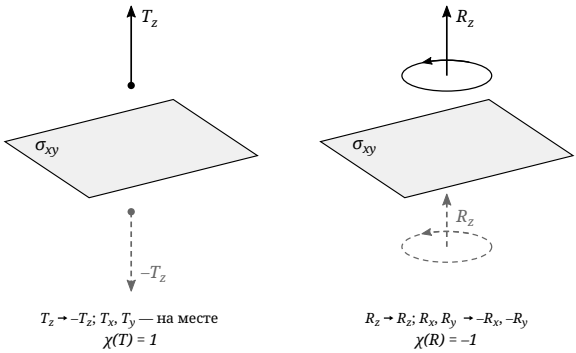


Рис. 3. Поведение $\vec{T}$ и $\vec{R}$ при отражении в плоскости σ_{xy}. У полярного вектора перпендикулярная плоскости компонента меняет знак, у аксиального — сохраняется, поскольку при зеркальном отражении направление вращения не меняется.

4) Инверсия, I. Пусть N_I ядер остаются на месте (лежат в центре инверсии), тогда матрица преобразований смещений для них:

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

$\vec{T}$ так же: $\chi(T) = -3$; $\vec{R}$ — наоборот: $\chi(R) = 3$. Получаем $\chi(I) = N_I(-3) - 3 + 3 = -3N_I$.

5) Зеркально-поворотная ось, S_n. Остаются на месте ядра, которые лежат как на C_n, так и на σ_h, $S_n = C_n \cdot \sigma_h$ — фактически ядра в точке пересечения C_n и σ_h. Пусть таких N_s. Матрица преобразований смещений получается произведением матриц C_n и σ_h:

$$\begin{pmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi & 0 \\ -\sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi & 0 \\ -\sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

$\vec{T}$: $\chi(T) = 2\cos\varphi - 1$; $\vec{R}$ — наоборот (поскольку $\hat{\sigma}$ наоборот): $\chi(R) = 1 - 2\cos\varphi$. Получаем

$$\chi(S_n) = N_s(2\cos\varphi - 1) - (2\cos\varphi - 1) - (1 - 2\cos\varphi) = N_s(2\cos\varphi - 1).$$

▸ Строчка характеров $\vec{d}$: Γ_d

Вектор $\vec{d}$ имеет три компоненты d_x, d_y, d_z, соответствующие осям декартовой системы координат. Его строчка характеров поэтому совпадает с $\vec{T}$, которую мы фактически нашли в Γ_Q:

$$\chi(E) = 3; \quad \chi(C_n) = 1 + 2\cos\varphi; \quad \chi(\sigma) = 1; \quad \chi(I) = -3; \quad \chi(S_n) = 2\cos\varphi - 1.$$

▸ Строчка характеров плоских колебаний молекулы: $\Gamma_Q^{\text{пл}}$

Аналогично всем колебаниям можно рассмотреть только плоские колебания, которые соответствуют смещениям по двум координатам и оставляют ядра в плоскости молекулы. У $\vec{T}$ остаются только T_x и T_y компоненты, а у $\vec{R}$ только R_z. Подход к определению $\Gamma_Q^{\text{пл}}$ аналогичен нахождению полной Γ_Q.

1) Операция E:

$$\chi(E) = 2N - \underbrace{2}_{\vec{T}} - \underbrace{1}_{\vec{R}} = 2N - 3,$$

все ядра на месте, но $2N$, поскольку смещения по двум координатам, а не по трём, как было раньше.

2) Операции поворота, C_n^z и C_2'. Операции поворота разбиваются на 2 типа с разными характерами, поскольку вычитаются не все компоненты векторов $\vec{T}$ и $\vec{R}$, что приводит к отличиям.

• C_n^z: пусть N_c ядер на месте. Матрица преобразований смещений снова является матрицей поворота:

$$\begin{pmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi \\ -\sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix}, \quad \chi(T_x, T_y) = 2\cos\varphi; \quad \chi(R_z) = 1.$$

$$\chi(C_n^z) = (N_c - 1)2\cos\varphi - 1.$$

Здесь $2\cos\varphi$ вычитается за T_x, T_y, а единица — за R_z.

• C_2', поворотные оси в плоскости молекулы второго порядка. Рассмотрим для примера поворот вокруг оси y. Пусть N_c ядер остаются на месте. Матрица преобразования смещений (поворот на угол π):

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \chi(T_x, T_y) = 0; \quad \chi(R_z) = -1.$$

При повороте C_2^y: $\vec{r} \to -\vec{r}$, $\vec{p} \to \vec{p}$, тогда $R_z \to -R_z$. Получаем $\chi(C_2') = 1$.

3) Отражения в плоскости, σ_{xy} и $\sigma_{v/d}$. Аналогично поворотам разбиваются на 2 типа.

• σ_{xy}, отражение в плоскости молекулы. На месте остаются все ядра. Матрица преобразований смещений:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \chi(T_x, T_y) = 2; \quad \chi(R_z) = 1 \quad (\vec{r} \to \vec{r}; \quad \vec{p} \to \vec{p}).$$

Получаем $\chi(\sigma_{xy}) = 2N - 3$.

• σ_v, σ_d, плоскости, перпендикулярные плоскости молекулы. На месте остаются N_σ ядер. Матрица преобразований смещений, например для σ_{xz}:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \chi(T_x, T_y) = 0; \quad \chi(R_z) = -1.$$

Аналогично C_2'.

$$\chi(\sigma_v, \sigma_d) = N_\sigma \cdot 0 - (-1) = 1.$$

4) Инверсия, I. Пусть на месте остаются N_I ядер. Матрица преобразований смещений имеет вид:

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \chi(T_x, T_y) = -2; \quad \chi(R_z) = 1 \quad (\vec{r} \to -\vec{r}; \vec{p} \to -\vec{p}).$$

Получаем $\chi(I) = -2N_I + 1$.

5) Зеркально-поворотная ось, S_n. По определению $S_n = C_n \cdot \sigma$, причём ось и плоскость всегда перпендикулярны друг другу, поэтому тут нет двух типов операций, как в поворотах или отражениях в плоскости. Пусть N_s ядер остаются на месте. Матрица преобразований смещений, например для поворота вокруг оси z и σ_{xy}:

$$\begin{pmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi \\ -\sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi \\ -\sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix},$$

$$\chi(T_x, T_y) = 2\cos\varphi; \quad \chi(R_z) = 1,$$

поскольку и для C_n^z, и для σ_{xy} характеры 1. Получаем $\chi(S_n) = (N_s - 1)2\cos\varphi - 1$.

▸ Строчка характеров всех колебаний линейной молекулы: $\Gamma_Q^{\text{лин}}$

В данном случае R_z стало колебанием, что немного изменит Γ_Q. Аналогично предыдущему случаю, это приводит к тому, что для C и σ возникают 2 типа операций, поскольку снова вычитаются не все компоненты $\vec{R}$.

1) Операция E: $\chi(E) = 3N - 5$, все ядра остаются на месте. Матрица преобразований единичная.

2) Операции поворота, C_n^z и C_2'.

• C_n^z, поворот вокруг оси линейной молекулы. Все ядра на этой оси, тогда $N_c = N$:

$$\chi(C_n^z) = \underbrace{(N-2)(1+2\cos\varphi)}_{\text{было для нелинейной}} + \underbrace{1}_{R_z}.$$

• C_2', поворот на угол π перпендикулярно оси молекулы. Пусть N_c ядер остаются на месте. Матрица преобразования смещений для C_2^y:

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \chi(R) = 0; \quad \chi(T) = -1.$$

Получаем $\chi(C_2') = N_c(-1) + 1 - 0 = -N_c + 1$.

3) Инверсия, I. Пусть N_I ядер остаются на месте. Матрицы аналогичны другим рассмотренным случаям:

$$\chi(I) = -3N_I + 3 - 2 = -3N_I + 1.$$

4) Операция отражения в плоскости, $\sigma_\parallel$ и $\sigma_\perp$.

• $\sigma_\perp$, плоскость, перпендикулярная оси молекулы (σ_{xy}). Пусть N_σ ядер остаются на месте. Матрица преобразования смещений:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \chi(T) = 1; \quad \chi(R) = -2.$$

Получаем $\chi(\sigma_\perp) = N_\sigma - 1 + 2 = N_\sigma + 1$.

• $\sigma_\parallel$, плоскость, содержащая ось молекулы. Все N ядер остаются на месте. Плоскостей таких бесконечное количество. Рассмотрим, например, σ_{xz}:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \chi(T) = 1; \quad \chi(R) = 0 \quad (\text{см. } C_2').$$

Получаем $\chi\left(\sigma_\parallel\right) = N - 1 + 0 = N - 1$.

5) Зеркально-поворотная ось, S_n. Снова C_n и σ всегда перпендикулярны. Рассматриваем пример $C_n^z \cdot \sigma_{xy}$:

$$\begin{pmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi & 0 \\ -\sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi & 0 \\ -\sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

$$\chi(T) = 2\cos\varphi - 1; \quad \chi(R) = -2\cos\varphi.$$

Плоскость σ_{xy} ведёт себя как аксиальный вектор.

$$\chi(S_n) = N_s(2\cos\varphi - 1) - (2\cos\varphi - 1) + 2\cos\varphi = N_s(2\cos\varphi - 1) + 1,$$

если N_s ядер осталось на месте. Все характеры линейной молекулы содержат непрерывный угол φ, поскольку ось C_∞ допускает поворот на любой угол. Поэтому таблицы характеров $D_{\infty h}$ и $C_{\infty v}$ записывают с параметром φ, а не конечным набором классов.

▸ Строчка характеров для валентных и деформационных колебаний

Валентные колебания — нормальные колебания молекул, основной вклад в которые вносят колебания ядер вдоль направления валентных связей. Строчку характеров определяют путём подсчёта количества связей в молекуле, которые остались на месте.

Деформационные колебания — нормальные колебания молекул, которые сопровождаются изменением углов между связями молекул. Строчка характеров обычно рассчитывается по разнице полной Γ_Q и строчки валентных колебаний.

5. Пример молекулы H_2O

Поместим молекулу в плоскость yz, тогда z — главная ось C_2, а ось x перпендикулярна плоскости молекулы (рис. 4).

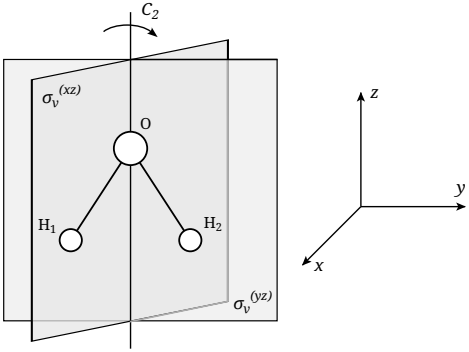


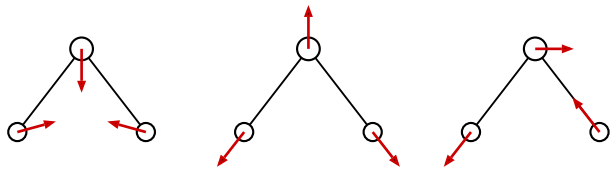
Рис. 4. Операции симметрии молекулы H_2O и выбор системы координат: молекула лежит в плоскости σ_v^{yz}, ось C_2 направлена вдоль z.

Ось C_2 лежит в плоскости молекулы, поэтому в терминах предыдущего раздела это операция типа C_2' с характером 1, отражение σ^{yz} — это отражение в плоскости молекулы, а σ^{xz} — перпендикулярная ей плоскость:

Таблица 2. Строчки характеров для молекулы H_2O в группе C_{2v} и их разложение по НП.

C_{2v}	E	C_2^z	σ^{xz}	σ^{yz}	НП
Γ_Q	3	1	1	3	$2A_1 + B_2$
$\Gamma_Q^{\text{пл}}$	3	1	1	3	$2A_1 + B_2$ (все плоские)
Γ_d	3	−1	1	1	$A_1 + B_1 + B_2$
$\Gamma_{\text{вал}}$	2	0	0	2	$A_1 + B_2$ (два валентных)
$\Gamma_{\text{деф}}$	1	1	1	1	A_1 (одно деформационное)

В ИК-спектре можно зарегистрировать все 3 колебания с симметрией A_1 и B_2. Визуализация этих мод приведена на рис. 5. Смещение атома кислорода требуется, чтобы центр масс молекулы оставался неподвижным. Колебание не должно сопровождаться поступательным движением молекулы.



A_1, деформационное A_1, валентное B_2, валентное

Рис. 5. Три нормальных колебания H_2O: симметричное деформационное (A_1), симметричное и антисимметричное валентные (A_1, B_2).

▸ Симметрия колебаний в координатах внутренних движений

Вместо $3N$ декартовых смещений в качестве базиса можно взять внутренние координаты — длины связей и валентные углы. Для воды это две длины связей r и r' и угол θ. Такой базис описывает только колебания: при трансляции и вращении длины связей и углы не меняются, поэтому вычитать $\vec{T}$ и $\vec{R}$ уже не нужно.

Характеры считаются по тому же правилу — сколько координат переходят сами в себя. Они приведены в таблице 3.

Таблица 3. Характеры внутренних координат воды — двух длин связей r, r' и угла θ.

C_{2v}	E	C_2^z	σ^{xz}	σ^{yz}	НП
$\Gamma_{\text{вн}}$	3	1	1	3	$2A_1 + B_2$

Для операций C_2 и σ^{xz} связи меняются местами ($r \leftrightarrow r'$), а угол остаётся, что даёт характер 1. Для операций E и σ^{yz} на месте все три координаты. Результат $2A_1 + B_2$ тот же, что и в декартовом базисе.

Проекционный оператор, которым в лекциях по теории групп первого семестра строили симметризованные комбинации атомных орбиталей, даёт здесь симметризованные комбинации внутренних координат: для A_1 это $r + r'$ и θ, для B_2 это $r - r'$. Они и есть симметричное валентное, деформационное и антисимметричное валентное колебания, изображённые выше на рисунке 5.

Координаты в таком базисе должны быть линейно независимы, а их число — совпадать с числом колебаний ($3N - 6$ или $3N - 5$). Для воды это выполняется, а для CH_4 четыре длины связей и шесть валентных углов дают 10 координат при 9 колебаниях: углы не независимы. В таком случае по длинам связей находят валентные колебания, а деформационные получают из полной Γ_Q в декартовом базисе. Лишние координаты называют избыточными, и их независимость проверяют заранее.